

PROYECTO II: BOLSA DE EMPLEO (SINGLE PAGE APPLICATION)

CÓDIGO: EIF209
NOMBRE: Programación 4
PERIODO: 2026-01



Descripción.

En este proyecto se debe crear un sistema WEB para la gestión de una bolsa de empleo bajo la modalidad de **SPA** (Single Page Application o aplicación de una sola página)..

La aplicación debe permitir a empresas publicar los puestos de trabajo que tienen disponibles, detallando las características requeridas, y a los oferentes (personas) ofrecer sus servicios, detallando sus habilidades. La aplicación permitirá a unos y otros hacer búsquedas diversas que muestren el grado de coincidencia entre lo solicitado y lo ofrecido. Al registrar un puesto, la empresa decidirá si lo hace público o privado. Si es público podrá ser visto por cualquier persona, mientras que si es privado sólo les aparecerá a oferentes previamente registrados. Los administradores del sistema autorizarán (aprobarán) el registro tanto de empresas como de oferentes.

El **FrontEnd** (interfaz de usuario) deberá ser desarrollado usando renderizado del lado del cliente, aplicando el framework **React** (u otro similar basado en **Javascript**). El **BackEnd** (lógica de la aplicación) deberá desarrollarse usando servicios **RESTful** con el framework **Spring**, en el lenguaje Java y almacenando los datos en una base de datos **MySQL**. La comunicación del FrontEnd con el BackEnd se hará por medio de peticiones asíncronas, usando un API como **Fetch** u otro similar. La seguridad (Autenticación y Autorización) deberá implementarse usando **JWT** (Json Web Token) y estará basada en el rol del usuario que ingrese. Deberá integrarse el Frontend y el Backend en un solo servidor de producción.

Funcionalidades:

Generales

- La **parte pública del sitio** permitirá a nuevas empresas u oferentes registrarse en el sistema. Además, les permitirá que, una vez que dicho registro haya sido aprobado por la administración, ingresar al sistema y operar normalmente.
- También la parte pública del sitio mostrará los 5 puestos “públicos” más recientemente registrados por empresas, permitiendo, al posicionar el mouse, ver el detalle de las características requeridas por el puesto.
- También le permitirá a cualquier persona hacer búsquedas de puestos (públicos) especificando diversas características del puesto buscado.

Empresa: El sistema deberá permitirle a la empresa realizar las siguientes funciones:

- Registrar sus datos (nombre, localización, correo electrónico, teléfono, descripción)
- Ingresar al sistema usando correo y clave, y mostrar su tablero (dashboard)
- Publicar puestos que tiene disponibles indicando: descripción general del puesto, características requeridas (característica y nivel deseado), salario ofrecido y tipo de publicación (pública o privada)

- Buscar candidatos (oferentes) cuyas habilidades coincidan con las características requeridas al menos en el grado indicado.
- Ver el detalle de cualquier candidato (oferente) resultado de la búsqueda, incluyendo la posibilidad de ver el currículum del candidato (subido por éste en formato pdf).
- Desactivar un puesto que tenga publicado (por ejemplo, cuando ya ha encontrado un oferente para dicho puesto)

Oferente: El sistema deberá permitirles a los oferentes realizar las siguientes funciones:

- Registrar sus datos (identificación, nombre, primer apellido, nacionalidad, teléfono, correo electrónico y lugar de residencia).
- Ingresar al sistema usando correo la clave, y mostrar su tablero (dashboard)
- Registrar (actualizar) la lista de sus característica o destrezas y el nivel que tiene en ellas.
- Subir su currículum en formato pdf.

Administrador: El sistema deberá permitirles a los administradores realizar las siguientes funciones:

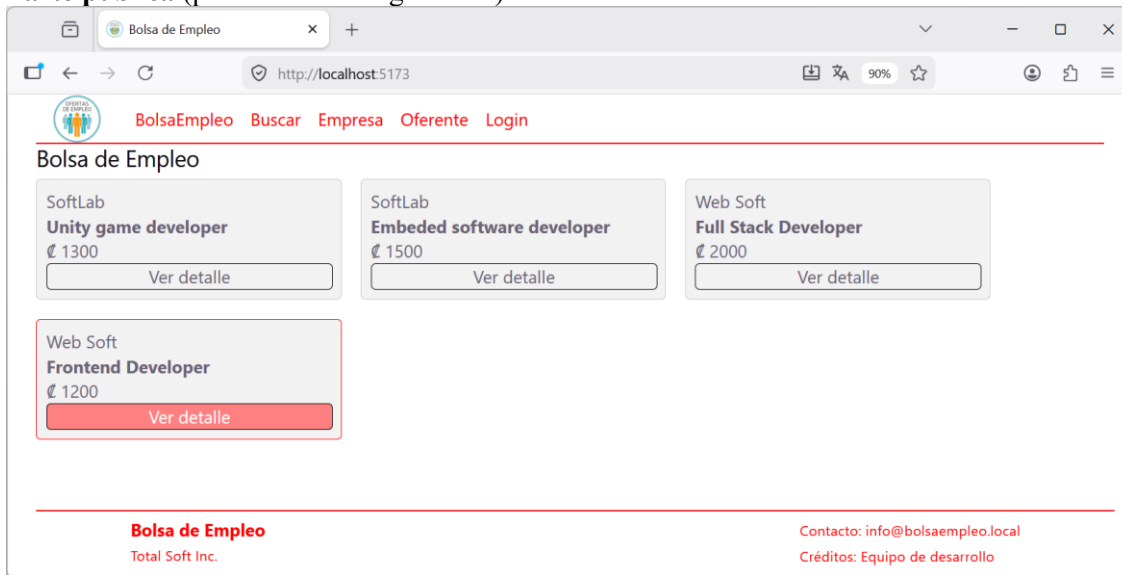
- Ingresar al sistema usando identificación y clave, y mostrar su tablero (dashboard)
- Listar registros de nuevas empresas y autorizarlas.
- Listar registros de nuevos oferentes y autorizarlos.
- Registrar las características que el sistema mostrará al momento de configurar puestos disponibles o habilidades de un oferente. Dichas características deberán ser jerárquicas, por ejemplo:
 - Lenguajes de programación
 - C#
 - Java
 - ...
 - Tecnologías Web
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - ...

Reglas.

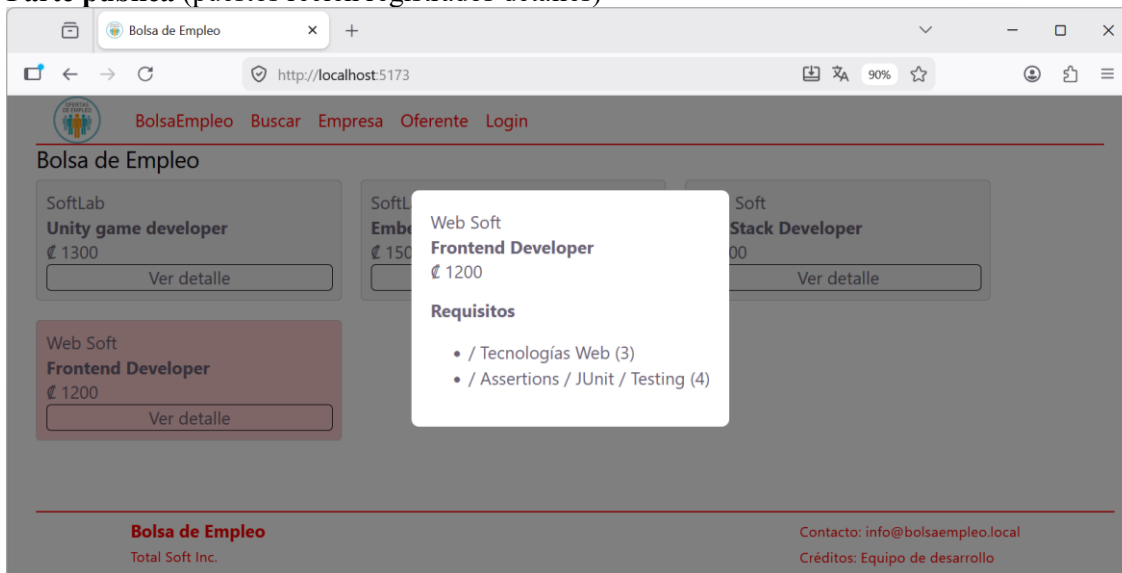
- Fecha de Entrega: **06 de junio**, por medio del aula virtual. No espere a último momento pues no se aceptarán excusas.
- Deberá entregarse los proyectos y el script de la base de Datos. Todo como un único archivo comprimido
- Equipos de dos o tres personas.
- Se mantendrán los mismos equipos de trabajo, a menos que sea explícitamente autorizado por el profesor
- Aplican todas las reglas indicadas en la carta al estudiante.

Imágenes de Referencia.

Parte pública (puestos recién registrados)



Parte pública (puestos recién registrados detalles)



Parte pública (Buscar puestos)

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:5173/PublicSearch`. The page has a navigation bar with links: **Bolsa Empleo**, **Buscar**, **Empresa**, **Oferente**, and **Login**. The main content is divided into two sections: **Buscar Puestos** and **Resultados**.

Buscar Puestos section:

- Características** (with a dropdown arrow):
 - Bases de Datos** (checkbox)
 - Ciberseguridad** (checkbox)
 - Lenguajes de programación** (checkbox, checked):
 - C#** (checkbox)
 - Java** (checkbox)
 - Kotlin** (checkbox)
 - Python** (checkbox)
 - Tecnologías Web** (checkbox)
 - Testing** (checkbox)

Resultados section:

- Web Soft Full Stack Developer** (€ 2000)
- SoftLab Embeded software developer** (€ 1500)
- SoftLab Unity game developer** (€ 1300)

Footer:

- Bolsa de Empleo** (Total Soft Inc.)
- Contacto: `info@bolsaempleo.local`
- Créditos: Equipo de desarrollo

Login

The screenshot shows the same web browser window, but the URL is `http://localhost:5173`. The page has a navigation bar with links: **Bolsa Empleo**, **Buscar**, **Empresa**, **Oferente**, and **Login**. The main content is divided into two sections: **Bolsa de Empleo** and **Resultados**.

Bolsa de Empleo section:

- SoftLab Unity game developer** (€ 1300) (Ver detalle)
- Web Soft Frontend Developer** (€ 1200) (Ver detalle)

Resultados section:

- SoftLab Embeded software developer** (€ 1500) (Ver detalle)
- Web Soft Full Stack Developer** (€ 2000) (Ver detalle)

Login Modal Dialog:

- Login** (with a user icon)
- Usuario** (input field with `JPerez`)
- Clave** (input field with masked characters `...`)
- Ingresar** (button)
- Cancelar** (button)

Footer:

- Bolsa de Empleo** (Total Soft Inc.)
- Contacto: `info@bolsaempleo.local`
- Créditos: Equipo de desarrollo